

Examen

Profesor: Domenico Sapone

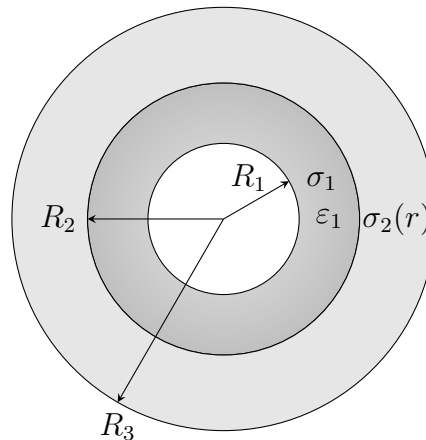
Auxiliares: Camila Montecinos, Bianca Zamora

Ayudantes: Julio Dufflocq, Gerd Hartmann

Nota: Es necesario que exponga y justifique adecuadamente cada uno de los razonamientos que llevan a las soluciones.

Problema 1

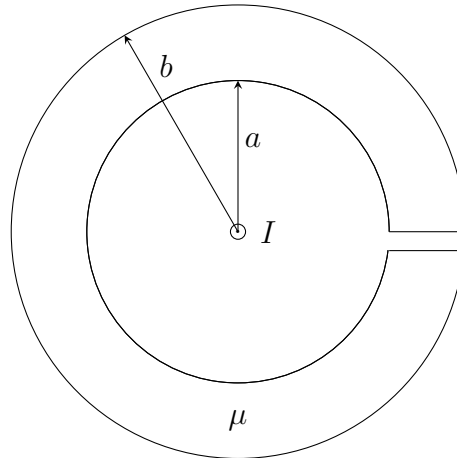
Considere un sistema formado por dos cilindros conductores de radios R_1 y R_3 , ambos de longitud L (con $L \gg R_3$), los cuales mantienen una diferencia de potencial V_0 entre ellos. En el espacio entre los conductores se ubica una capa cilíndrica de cierto material con conductividad σ_1 y permitividad ε_1 , de radio interno R_1 , radio externo R_2 , y longitud L . El resto del espacio (es decir, entre R_2 y R_3) se llena con un material de conductividad $\sigma_2(r) = \sigma_0 \frac{R_3^2}{r^2}$.



- (a) Explique en qué dirección va el vector $\vec{J}$. Además, calcule el campo eléctrico y el vector desplazamiento en todo el espacio.
- (b) Calcule la resistencia y la corriente total que circula.
- (c) Calcule la densidad de carga libre en el volumen para $R_2 < r < R_3$

Problema 2

Considere una bobina toroidal de sección circular de N espiras que posee un coeficiente de autoinductancia despreciable. El radio interior de la bobina es a y el exterior b . El núcleo de esta bobina es de hierro y posee una permeabilidad magnética μ . Sabiendo que una sección del toroide de largo h muy pequeña se extrae y que en el eje del toroide existe un alambre que lleva una corriente $I(t) = I_0 \cdot \cos(\omega t)$. Calcule:



- (a) El campo magnético al interior del toroide.
- (b) La corriente inducida en la bobina.

Suponga que ahora la autoinductancia de la bobina no es despreciable, calcule:

- (c) El coeficiente de inductancia propia de la bobina.
- (d) El coeficiente de inductancia mutua.
- (e) Exprese una ecuación que le permite obtener la corriente inducida en la bobina.

Problema 3

Considere una onda plana con número de onda k y frecuencia ω que incide sobre un medio conductor de constante dieléctrica ϵ y permeabilidad μ

- (a) Muestre que las ecuaciones de onda para los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ dentro del medio tienen la siguiente forma:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

- (b) Considere $k=10$, $\omega = 5 \cdot 10^9$, siendo $\vec{E} = E_0 \cdot \cos(ky - \omega t)\hat{z}$. Obtenga:

- La longitud de onda λ , el periodo T , la frecuencia f y la velocidad de propagación v .
- La dirección y sentido de propagación.
- El campo magnético $\vec{B}$, asociado a esta onda.
- La dirección en que se propaga la energía.